

黑板

6月25日下午 3:00 - 4:30

次月试

UVA10817: m 教师, n 求职者 需要讲授 S 个课程

$1 \leq m \leq 20$ $1 \leq n \leq 100$ $1 \leq S \leq 8$

工资 C ($10000 \leq C \leq 50000$)

能教授课程集合

要求支付最少的工资, 使得每门课程都至少有两名能教, 在聘教师不能辞退

思考分析:

用两个集合 $S1$ 表示恰好有一个人教的科目

$S2$ 表示至少有两人数教的科目

$d(i, S1, S2)$: 表示已经考虑前 i 个人时最小花费

人编号从 0 号开始

$0 \sim m-1$ 是在职教师

$m \sim n+m-1$ 是应聘者

$d(i, S1, S2) = \min \{ d(i+1, S1, S2) + C[i], d(i+1, S1, S2) \}$

① 聘用

② 不聘用

第②项 若 $i \geq m$,

$S1, S2$, 表示“招聘第 i 人之后, $S1, S2$ 更新后的值

全集 $(0, 1, 2, \dots, n-1)$

	A	B	$A \cap B$	$A \cup B$	$A \Delta B$
二进制	10110	01100	00100	11110	11010
集合	{1, 2, 4}	{2, 3}	{2}	{1, 2, 3, 4}	{1, 3, 4}

8125 /

10110

(1, 3, 4)

交集

并集

差集

10110

10110

!!!

$\begin{array}{r} \text{X位5} \\ \text{1位成} \\ \text{X位异或} \end{array} \quad \begin{array}{r} 10110 \\ 01100 \\ \hline 00100 \end{array} \quad \begin{array}{r} 10110 \\ 10110 \\ \hline 1110 \end{array} \quad \begin{array}{r} 10110 \\ 10110 \\ \hline 11010 \end{array}$

(1, 4, 3) 交集 并集 差集